

Campus Service Booking Platform

Documentation Complète du Projet

Date : 07/05/2026

Plateforme de gestion des réservations de services dans un campus

Table des Matières :

1. Présentation du Projet
2. Architecture Technique
3. Fonctionnalités Réalisées
4. Interfaces Utilisateur (Screenshots)
5. Difficultés et Solutions
6. Améliorations Futures
7. Compétences Acquises

1. PRÉSENTATION DU PROJET

Campus Service Booking Platform est une application web full-stack permettant aux étudiants d'un campus de réserver facilement des services internes (salles de réunion, équipements, services administratifs, etc.).

L'application offre une interface conviviale, sécurisée et responsive pour :

- Créer et gérer un compte utilisateur
- Consulter les services disponibles
- Effectuer des réservations de services
- Suivre l'historique des réservations
- Modifier ou annuler des réservations

Stack Technologique

- Frontend : React + Vite + Tailwind CSS + Axios
- Backend : FastAPI + Python + SQLite
- Base de données : SQLite3
- Authentification : bcrypt (hashage sécurisé)
- Version Control : Git + GitHub

2. ARCHITECTURE TECHNIQUE

Structure Backend

- main.py : Point d'entrée de l'application FastAPI
- routers/users.py : Endpoints pour authentification et profil
- routers/bookings.py : Endpoints pour services et réservations
- database/database.py : Gestion SQLite et connexions
- modeles/modeles.py : Modèles Pydantic (Service, Reservation, User)

Structure Frontend

- pages/ : Landing, Login, Register, Dashboard
- components/ : Sidebar, Topbar, FloatingAddButton, ReservationCard
- App.jsx : Routeur principal et layout principal

API REST

- GET /services — Récupérer tous les services
- GET /services/{id} — Détails d'un service
- GET /bookings — Toutes les réservations
- POST /bookings — Créer une réservation
- DELETE /bookings/{id} — Supprimer une réservation
- POST /add_user/ — Créer un utilisateur
- POST /login/ — Authentification

3. FONCTIONNALITÉS RÉALISÉES

Authentification

- Système de registre sécurisé avec bcrypt
- Connexion avec validation d'identifiants
- Gestion de session via localStorage
- Routes protégées avec redirection automatique

Gestion des Services

- Affichage dynamique des services disponibles
- Détails complets (nom, description, statut)
- Sélection intuitive dans le formulaire de réservation

Système de Réservation

- Création avec service, date et créneau horaire
- Validation complète des données
- Statuts : pending, accepted, rejected

Dashboard Utilisateur

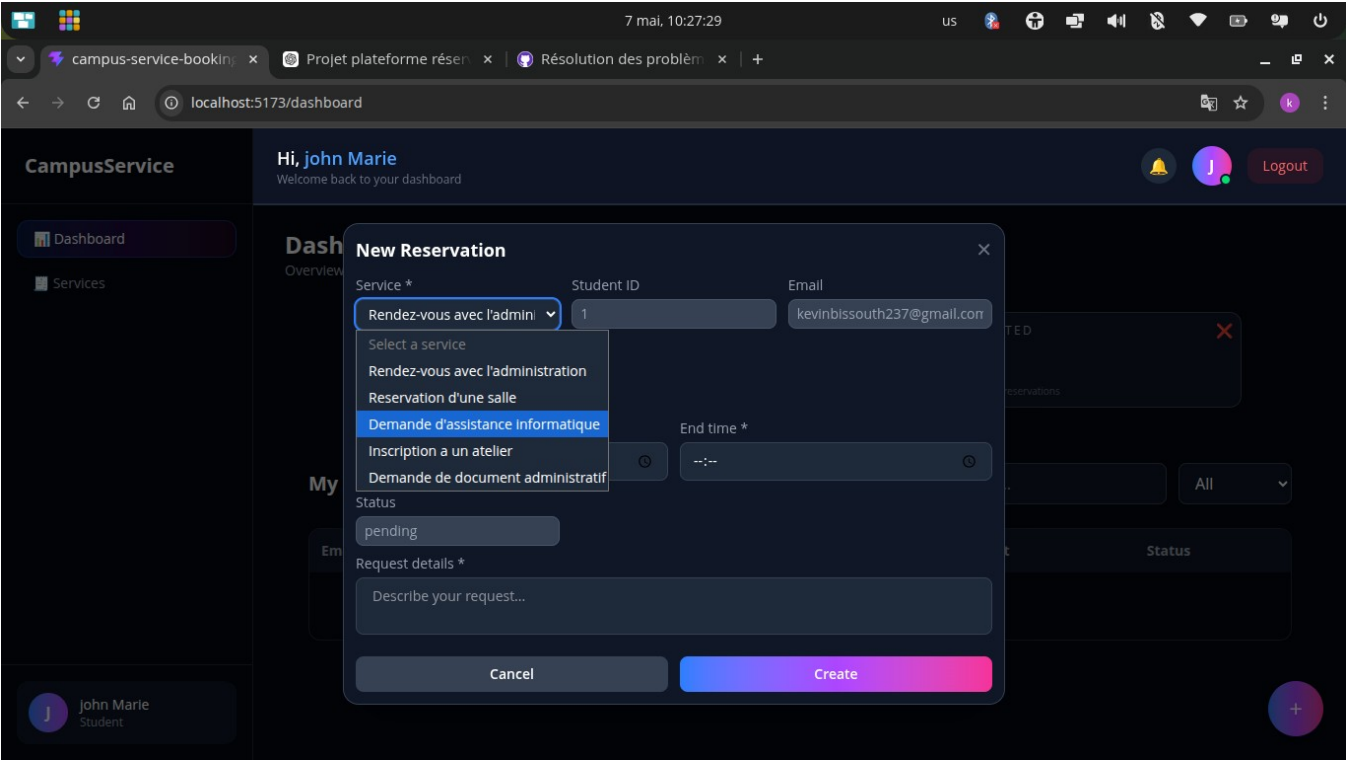
- Statistiques (en attente, acceptées, rejetées)
- Pagination (6 par page) et filtrage personnalisé

Interface Moderne

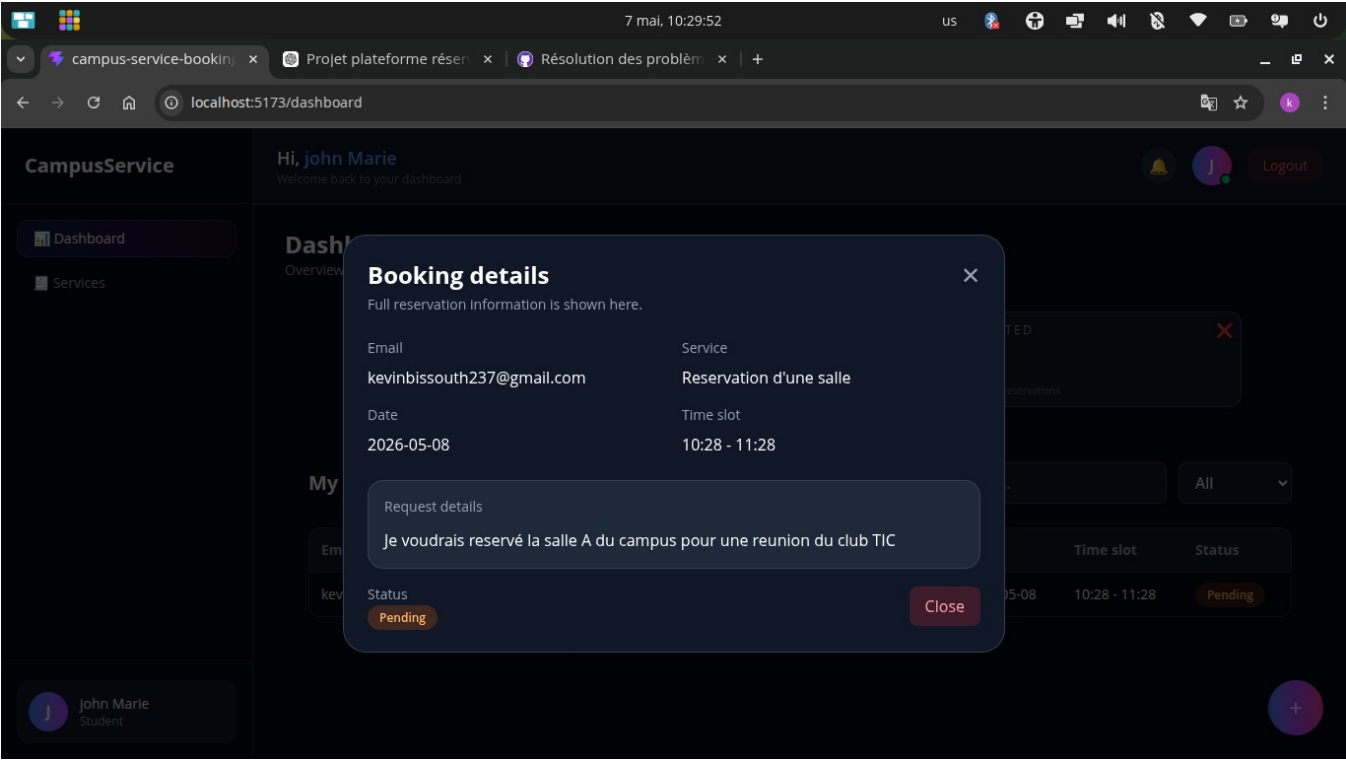
- Design responsive avec Tailwind CSS
- Modal pour ajouter une réservation
- Toast notifications pour les actions

4. INTERFACES UTILISATEUR

Creation De Reservation Choix Du Service



Detaille D'Une Reservation



Formulaire D'Ajout De Reservation

The screenshot shows a web browser at localhost:5173/dashboard. The user is logged in as John Marie. A modal titled "New Reservation" is open, containing the following fields:

- Service *: **Rendez-vous avec l'admin** (dropdown)
- Student ID: **1** (text input)
- Email: **kevinblissouth237@gmail.com** (text input)
- Desired date *: **jj/mm/aaaa** (date picker)
- Start time *: **--:--** (time picker)
- End time *: **--:--** (time picker)
- Status: **pending** (dropdown)
- Request details *: **Describe your request...** (text area)

Buttons at the bottom: **Cancel** and **Create**.

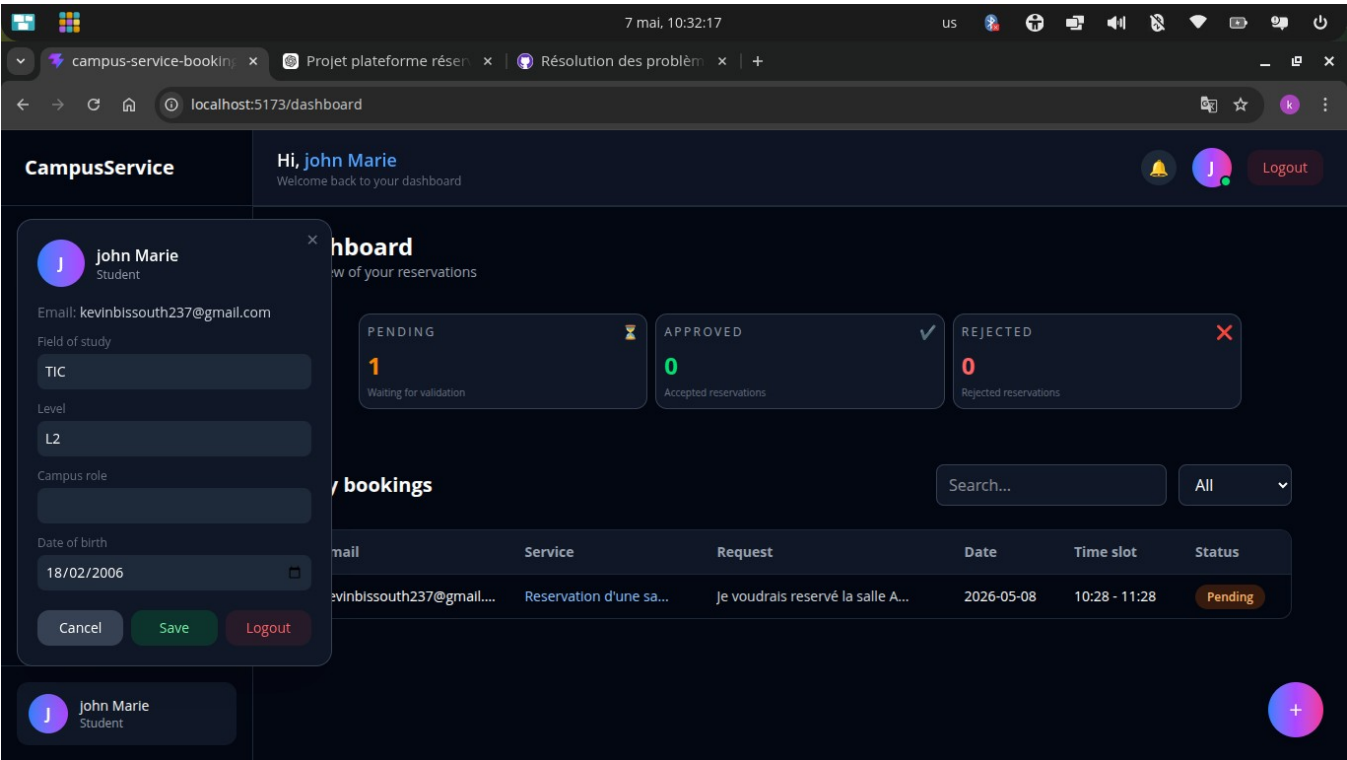
Formulaire D'Inscription

The screenshot shows a web browser at localhost:5173/register. The form is titled "Register" and contains the following fields:

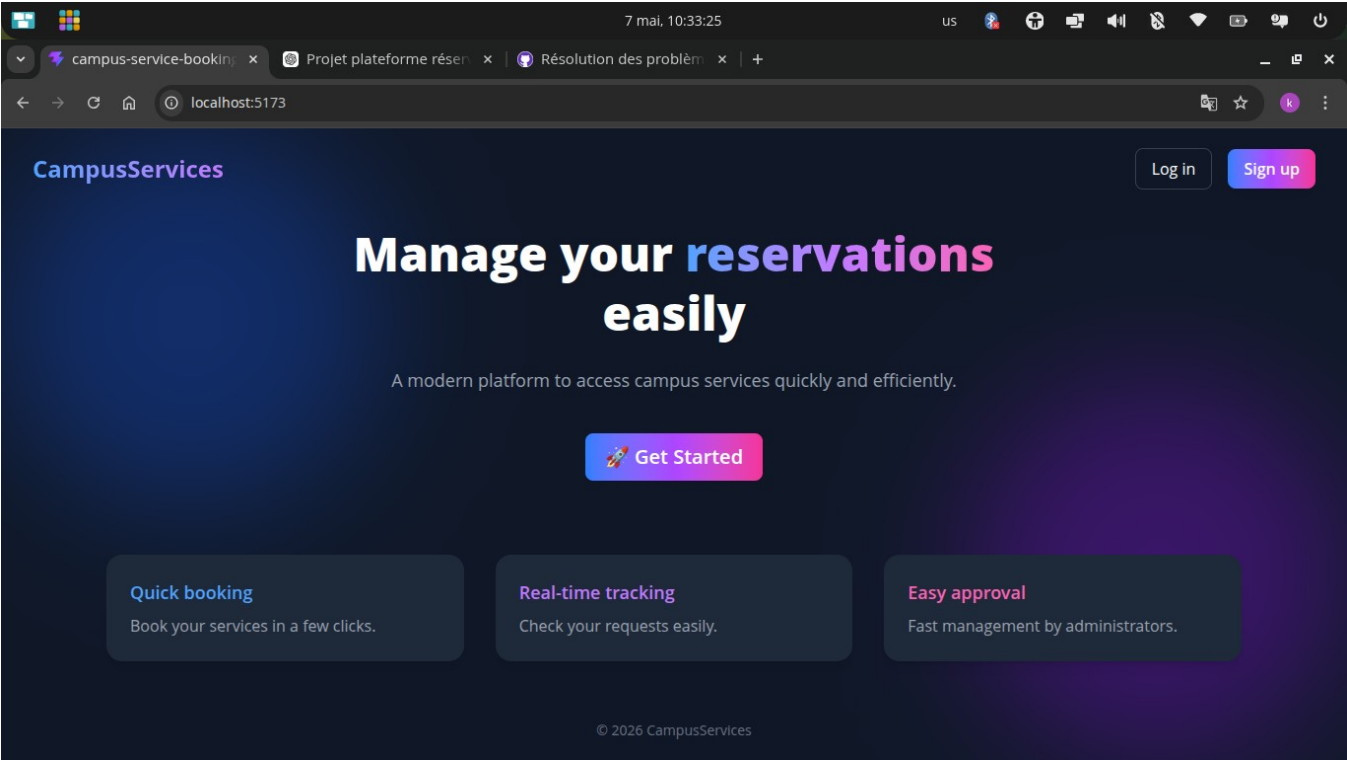
- Name (2-20 characters): (text input)
- Date: **jj/mm/aaaa** (date picker)
- Email: (text input)
- Password (min 8 characters): (password input)
- Student: (dropdown menu)

Buttons at the bottom: **Sign up** and a link **Already have an account? Login**.

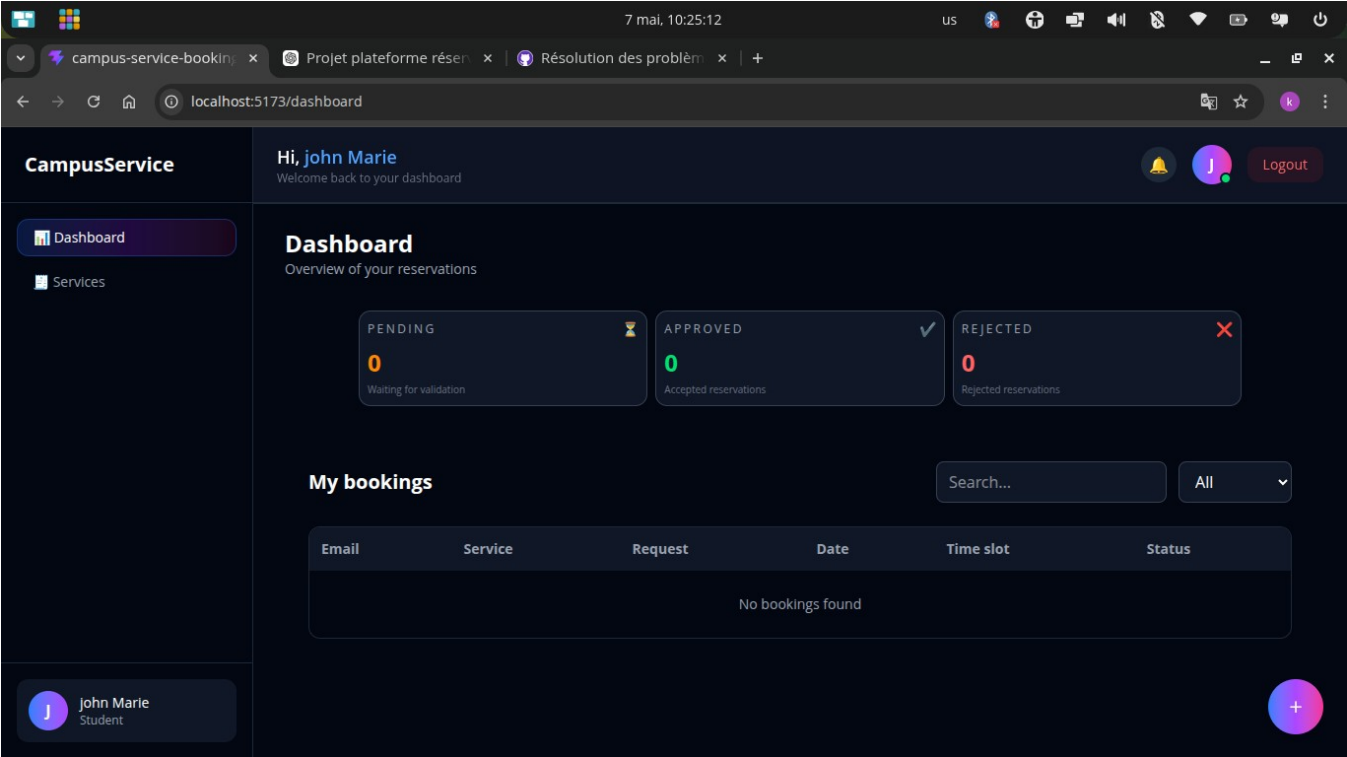
Formulaire Pour Modifier Son Profil



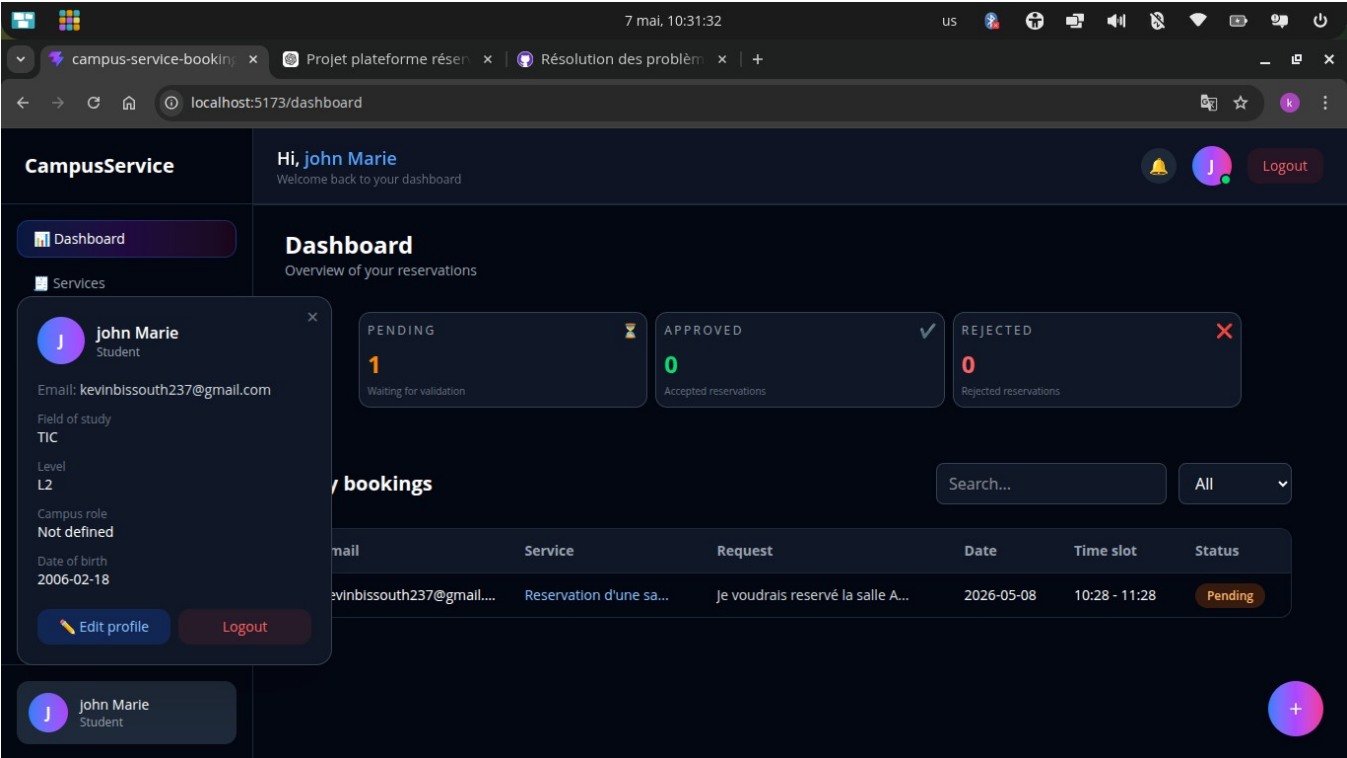
Landing Page



Le Dashboard



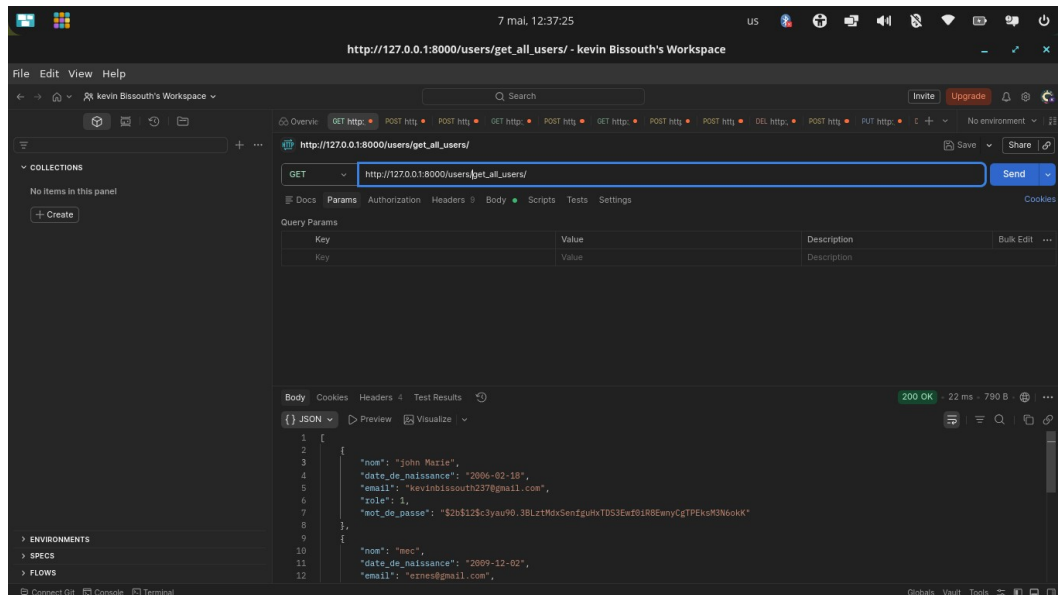
Profil De L'Utilisateur



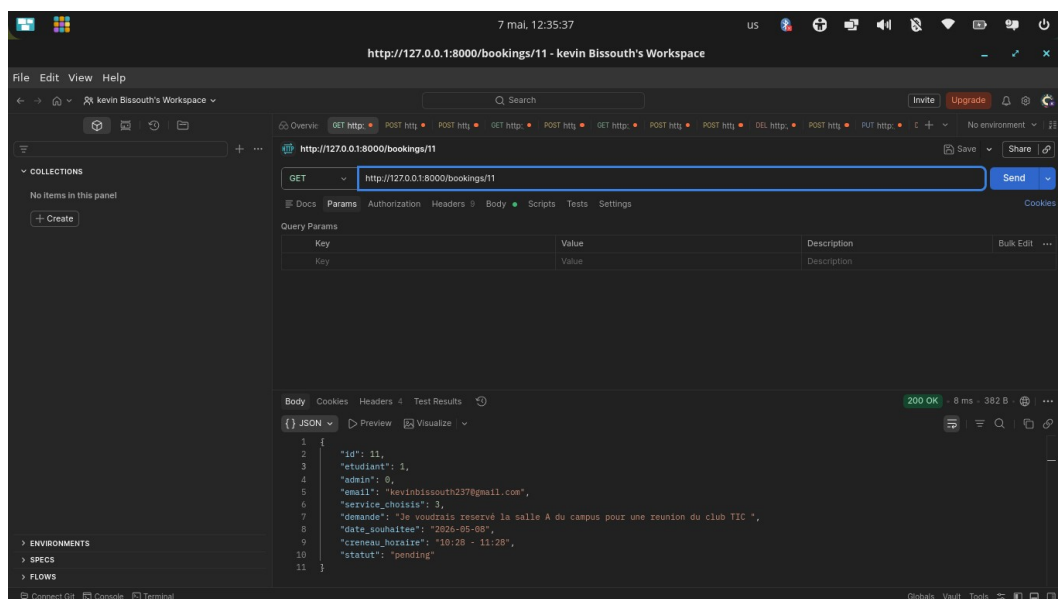
5. DONNÉES DE TEST DES ROUTES API AVEC POSTMAN

Voici les captures d'écran des tests effectués sur les différentes routes de l'API à l'aide de Postman, confirmant le bon fonctionnement du backend.

Test de la route GET /users/get_all_users/ : Récupération de la liste des utilisateurs.



Test de la route GET /bookings/11 : Récupération des détails d'une réservation spécifique.



Test de la route GET /services/2 : Récupération des informations d'un service.

- Problème : Besoin de crypter les mots de passe
- Solution : bcrypt pour hachage sécurisé
- Limitation connue : localStorage au lieu de JWT tokens

7. AMÉLIORATIONS FUTURES

Sécurité

- Implémenter JWT tokens au lieu de localStorage
- Authentification à deux facteurs (2FA)

Fonctionnalités Avancées

- Notifications en temps réel (WebSocket)
- Rappels par email et calendrier interactif

Interface

- Panel d'administration, mode sombre / clair
- Support multilingue et accessibilité WCAG

Infrastructure

- Migration vers PostgreSQL, Redis, Docker
- CI/CD pipeline automatisé

Tests

- Tests unitaires (Jest + pytest), E2E (Cypress)
- Code coverage 80%+ et documentation Swagger

8. COMPÉTENCES ACQUISES

Développement Full-Stack

- Architecture client-serveur et séparation des préoccupations
- Communication via API REST et gestion des états React

Backend

- FastAPI, design REST, validation Pydantic
- Gestion des erreurs HTTP et sécurité API

Frontend

- Composants React réutilisables, Hooks, Axios
- Tailwind CSS responsive et validation côté client

Base de Données & Sécurité

- SQL CRUD, schémas, pagination et filtrage
- Hashage bcrypt, CORS, protection injections SQL

Outils & Méthodes

- Git/GitHub, VS Code, Postman
- Refactoring, naming conventions, documentation

Conclusion

Ce projet représente une excellente expérience dans le développement web full-stack moderne. Il a permis de mettre en pratique les concepts fondamentaux du développement web, de la gestion de bases de données et de la conception d'APIs REST.

Les défis rencontrés ont renforcé la compréhension de l'importance de la cohérence du code, de la documentation et des bonnes pratiques d'ingénierie logicielle.

Merci pour cette expérience enrichissante !